

FICHE D'OBSERVATION Séance N° 4 · 05 Mars 2026

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Établissement	Lycée Technique Mohammed VI
Professeur	Mme. Fatima Ezzahra NADIFIYINE
Niveau	Tronc commun
Date	05 / 03 / 2026
Durée	2 heures
Module	Algorithmique et Programmation
Séquence	Structures de contrôle de base
Séance	N° 4

3. DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Phase	Contenu / Activité
Rappel des prérequis	Structure conditionnelle alternative (Si...Alors...Sinon). Un élève rappelle la syntaxe au tableau.
Exercice d'application	Calcul de la valeur absolue $ a - b $. Contrôle simultané des cahiers de travail et tabliers des élèves par l'enseignante.
Activité : Jeu — Deviner le nombre caché	Niveau 1 : Deux joueurs, nombre entre 1 et 5, une tentative chacun. Construction collaborative de l'algorithme. Niveau 2 : Deux joueurs, nombre entre 1 et 25, tentatives illimitées — pour faire émerger le besoin de répétition.
Nouvelle notion : Structures répétitives	Définition des boucles. Types : Pour (bornée) et Tant que (non bornée). Comparaison des deux structures. Mise en valeur de l'incréméntation/décréméntation. Remarque sur les boucles infinies.
Exercices d'application	Afficher 13 fois le mot « Bonjour ». Calculer la somme des nombres entre 1 et 7. Validation de saisie entre 10 et 20. Correction avec simulation RAM. Réorganisation des élèves bavards.
Organisation pédagogique	Le cahier est divisé en deux parties : cours et exercices. Concertation sur la date du contrôle : reporté après les vacances à la demande des élèves.

4. ANALYSE TRIDIMENSIONNELLE : PÉDAGOGIQUE · RELATIONNELLE · DIDACTIQUE

Dimension	Observations	Analyse
 Pédagogique	Le jeu est utilisé comme situation déclenchante pour introduire les boucles. Progression à deux niveaux pour faire émerger le besoin de répétition. La question spontanée sur les nombres aléatoires est valorisée et reportée explicitement. La correction avec simulation RAM rend visible le mécanisme interne. Gestion proactive des bavardages.	<i>L'usage du jeu comme situation-problème : les élèves éprouvent d'abord le besoin avant d'apprendre le concept. Valoriser une question hors-programme sans la traiter prématurément est une marque de maturité didactique. La simulation mémoire RAM développe une compréhension systémique de l'informatique.</i>
 Relationnelle	L'enseignante tient compte de la demande collective concernant la date du contrôle. Les élèves collaborent pour construire les algorithmes du jeu. Un élève rappelle la syntaxe au tableau (responsabilisation). Gestion bienveillante mais ferme des élèves perturbateurs.	<i>La co-construction de l'algorithme place l'élève en position d'acteur. L'assignation du rappel de syntaxe développe la confiance en soi. La gestion des perturbations par changement de place illustre une approche préventive et non punitive.</i>
 Didactique	Deux types de boucles introduits de manière comparée : Pour vs Tant que. La notion d'incrément/décément est mise en évidence. Les exercices couvrent les trois cas d'usage principaux. La simulation RAM modélise le fonctionnement interne.	<i>La présentation comparative Pour/Tant que aide à développer un raisonnement sur le choix de la structure. La visualisation de la mémoire RAM transforme un concept abstrait en représentation concrète. L'introduction des boucles infinies développe une pensée critique sur la robustesse des algorithmes.</i>